



普通物理实验报告

实验十二 测定介质中的声速

姓名：牛泽胤
学号：2500011514
组号：周五下午第 4 组
组内编号：12
实验日期：2025 年 12 月 19 日

1 实验数据与处理

1.1 估算共振频率

表 1: 不同频率下的信号幅值

f/kHz	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
A/mV	48.0	138	864	568	63.2	20.8

经过进一步精确测量，确定 37.22kHz 为最佳共振频率，用于后续测量。

1.2 驻波法测量数据

1.2.1 正向测量数据

表 2: 驻波法正向测量数据

n	1	2	3	4	5	6	7
x/mm	16.974	21.763	26.488	31.228	36.951	40.697	45.310
V_{pp}/V	3.08	2.66	2.29	1.98	1.66	1.48	1.28

n	8	9	10	11	12	13	14
x/mm	50.075	54.840	59.512	64.216	69.000	73.761	78.486
V_{pp}/V	1.11	0.96	0.83	0.71	0.62	0.53	0.46

1.2.2 反向测量数据

表 3: 驻波法反向测量数据

n	1	2	3	4	5	6	7
x/mm	78.310	73.595	68.810	64.062	59.408	54.659	49.944
V_{pp}/V	0.47	0.54	0.62	0.72	0.83	0.96	1.10

n	8	9	10	11	12	13	14
x/mm	45.241	40.500	36.795	30.998	26.245	21.501	16.755
V_{pp}/V	1.28	1.49	1.67	1.99	2.32	2.68	3.09

1.2.3 正反向数据平均值计算

将正向和反向对应位置数据取平均值，以消除测量方向的系统误差。对应关系：正向第 i 个与反向第 $(14 - i + 1)$ 个数据配对。计算得到表格如下：

表 4: 驻波法正反向测量数据平均值

序号 i	正向 x_i/mm	反向 x_{15-i}/mm	平均值 $\bar{x}_i/\text{mm}$
1	16.974	16.755	16.865
2	21.763	21.501	21.632
3	26.488	26.245	26.367
4	31.228	30.998	31.113
5	36.951	36.795	36.873
6	40.697	40.500	40.599
7	45.310	45.241	45.276
8	50.075	49.944	50.010
9	54.840	54.659	54.750
10	59.512	59.408	59.460
11	64.216	64.062	64.139
12	69.000	68.810	68.905
13	73.761	73.595	73.678
14	78.486	78.310	78.398

1.2.4 逐差法

波长：

$$\lambda = \frac{\overline{\Delta x}}{3.5} = \frac{32.945}{3.5} = 9.41286 \text{ mm} = 9.41286 \times 10^{-3} \text{ m}$$

声速 ($f = 37.22 \text{ kHz}$):

$$v = f\lambda = 37.22 \times 10^3 \times 9.41286 \times 10^{-3} = 350.35 \text{ m/s}$$

不确定度分析:

正向和反向的数据取平均值可求得波长，但不确定度不能直接按照传递公式求得，因为只有 I 类不确定度可通过误差传递公式计算，而实验过程中采用的是同样的测量工具，II 类不确定度一定，故合成后的 I 类不确定度为 $\frac{\sqrt{\sigma_{1stat}^2 + \sigma_{2stat}^2}}{2}$ ，合成得到 $\bar{\sigma}_{\Delta x} = \sqrt{\bar{\sigma}_{\Delta x, stat}^2 + \sigma_{\bar{x}}^{(II)2}}$ ，再根据误差传递公式得到 $\sigma_v = v \sqrt{(\frac{\sigma_f}{f})^2 + (\frac{\sigma_{\lambda}}{\lambda})^2}$

下面进行计算：

实验已知信号发生器的精度至少可到 0.0001kHz，不确定度可忽略。声速测量仪的手轮最小分度值为 0.01mm，我们不妨将其取为测量 x 时的允差，故 $\sigma_x^{(II)} = 0.01/\sqrt{3} \approx 0.00577\text{mm}$ 。

代入数据计算可得 $\sigma_{1stat} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^7 (\Delta x_i - \Delta x)^2}{7(7-1)}} \approx 0.148\text{mm}$, $\sigma_{2stat} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^7 (\Delta x'_i - \Delta x)^2}{7(7-1)}} \approx 0.170\text{mm}$ 。根

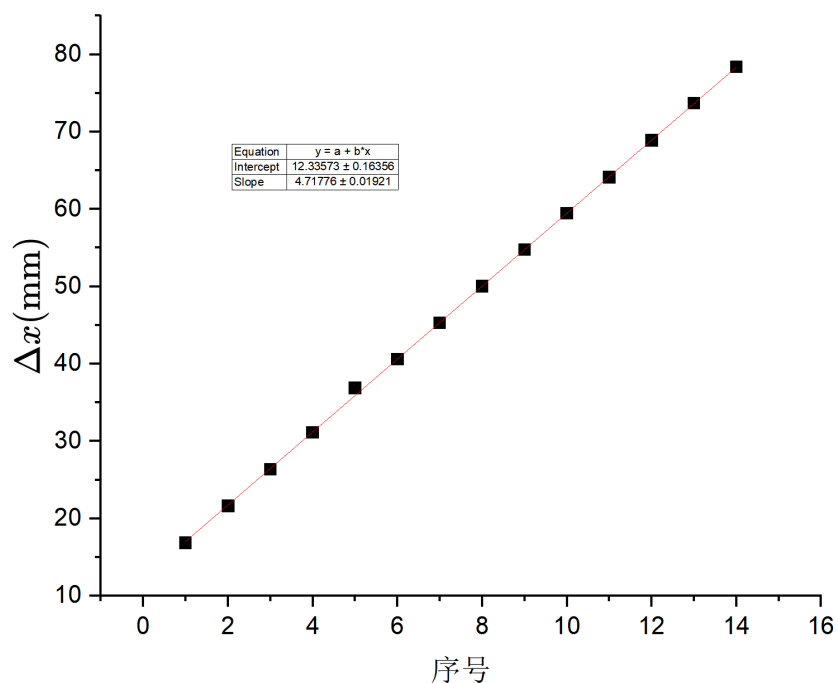


图 1: 驻波法最小二乘法拟合

据以上数据合成得到

$$\sigma_v = 1.2 \text{ m/s}$$

这里我们注意到，由于实验过程中电压最大峰峰值判断偏差等因素， $\Delta \bar{x}_5 = 32.032 \text{ mm}$ 与其他组偏差较大，属于偶然误差，导致 I 类不确定度较大。

最终计算得到声速

$$v = (350.4 \pm 1.2) \text{ m/s}$$

1.2.5 最小二乘法

[H] 以序号 i 为横坐标，正反向测量平均值 $\bar{x}_i$ 为纵坐标，进行线性拟合，拟合方程为 $\bar{x} = ki + b$ (k 为斜率， b 为截距)。

表 5: 驻波法最小二乘法拟合参数

斜率 k	相关系数 r	截距 b/mm
4.7178	0.9998	12.147

驻波法中相邻共振位置间距为 $\lambda/2$ ，故斜率 $k = \lambda/2$ ，因此波长：

$$\lambda = 2k = 2 \times 4.7178 = 9.4356 \text{ mm} = 9.4356 \times 10^{-3} \text{ m}$$

声速 ($f = 37.22 \text{ kHz}$):

$$v = f\lambda = 37.22 \times 10^3 \times 9.4356 \times 10^{-3} = 351.29 \text{ m/s}$$

不确定度分析

取 $\sigma_x = 0.01/\sqrt{3} \approx 0.00577\text{mm}$ 。

1. 第二类不确定度: $\sigma_k^{(II)} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{\sum_{i=1}^{14} (i-\bar{i})^2}}$ 其中 $\bar{i} = 7.5$ (序号平均值), $\sum_{i=1}^{14} (i-\bar{i})^2 = 227.5$, 代入得:

$$\sigma_k^{(II)} = \frac{0.00577}{\sqrt{227.5}} \approx 0.00038\text{mm}$$

2. 第一类不确定度: $\frac{\sigma_k^{(I)}}{k} = \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2}-1}{n-2}}$ 其中 $n = 14$ (数据点数), $r = 0.9998$, 代入得:

$$\sigma_k^{(I)} = 4.7178 \times \sqrt{\frac{\frac{1}{0.9998^2}-1}{14-2}} \approx 0.0251\text{mm}$$

3. 合成不确定度:

$$\sigma_k = \sqrt{(\sigma_k^{(I)})^2 + (\sigma_k^{(II)})^2} \approx \sqrt{0.0251^2 + 0.00038^2} \approx 0.0251\text{mm}$$

4. 声速不确定度 ($\sigma_f \approx 0$):

$$\sigma_v = v \times \frac{\sigma_\lambda}{\lambda} = v \times \frac{2\sigma_k}{2k} = 351.29 \times \frac{0.0251}{4.7178} \approx 1.9 \text{ m/s}$$

最终得到声速

$$v = (351.3 \pm 1.9)\text{m/s}$$

1.3 相位法测量数据

1.3.1 正向测量数据

表 6: 相位法正向测量数据

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x/mm	16.961	21.748	26.422	31.188	35.944	40.630	45.312	50.029	54.796	59.503

n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x/mm	64.180	68.828	73.530	78.240	82.924	87.640	92.310	96.933	101.600	106.300

1.3.2 反向测量数据

表 7: 相位法反向测量数据

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x/mm	106.180	101.463	96.772	92.072	87.425	82.732	78.043	73.280	68.638	63.961

n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x/mm	59.235	54.561	49.813	45.150	40.461	36.705	31.968	26.230	21.470	16.790

1.3.3 正反向数据平均值计算

将正向和反向对应位置数据取平均值，以消除测量方向的系统误差。对应关系：正向第 i 个与反向第 $(20 - i + 1)$ 个数据配对，计算差值 $\Delta x_i = \bar{x}_{i+10} - \bar{x}_i$ ，得到下表所示数据：

表 8: 相位法正反向测量数据平均值及差值

序号 i	正向 x_i/mm	反向 x_{21-i}/mm	平均值 $\bar{x}_i/\text{mm}$	差值 $\Delta x_i/\text{mm}$
1	16.961	16.790	16.8755	$64.0705 - 16.8755 = 47.1950$
2	21.748	21.470	21.6090	$68.7330 - 21.6090 = 47.1240$
3	26.422	26.230	26.3260	$73.4050 - 26.3260 = 47.0790$
4	31.188	31.968	31.5780	$78.1415 - 31.5780 = 46.5635$
5	35.944	36.705	36.3245	$82.8280 - 36.3245 = 46.5035$
6	40.630	40.461	40.5455	$87.5325 - 40.5455 = 46.9870$
7	45.312	45.150	45.2310	$92.1910 - 45.2310 = 46.9600$
8	50.029	49.813	49.9210	$96.8525 - 49.9210 = 46.9315$
9	54.796	54.561	54.6785	$101.5315 - 54.6785 = 46.8530$
10	59.503	59.235	59.3690	$106.2400 - 59.3690 = 46.8710$
11	64.180	63.961	64.0705	-
12	68.828	68.638	68.7330	-
13	73.530	73.280	73.4050	-
14	78.240	78.043	78.1415	-
15	82.924	82.732	82.8280	-
16	87.640	87.425	87.5325	-
17	92.310	92.072	92.1910	-
18	96.933	96.772	96.8525	-
19	101.600	101.463	101.5315	-
20	106.300	106.180	106.2400	-
Δx 平均值			$\overline{\Delta x} = 46.9068$	

1.3.4 逐差法

波长：

$$\lambda = \frac{\overline{\Delta x}}{5} = \frac{46.9068}{5} = 9.38136 \text{ mm} = 9.38136 \times 10^{-3} \text{ m}$$

声速 ($f = 37.22 \text{ kHz}$):

$$v = f\lambda = 37.22 \times 10^3 \times 9.38136 \times 10^{-3} = 349.17 \text{ m/s}$$

不确定度分析

分析过程同驻波法。

下面进行计算：

我们仍取声速测量仪的手轮最小分度值 0.01mm 作为测量 x 时的允差, 即 $\sigma_x^{(II)} = 0.01/\sqrt{3} \approx 0.00577\text{mm}$ 。

代入数据计算 $\sigma_{1stat} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (\Delta x_i - \Delta x)^2}{10(10-1)}} \approx 0.042\text{mm}$, $\sigma_{2stat} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (\Delta x'_i - \Delta x)^2}{10(10-1)}} \approx 0.131\text{mm}$ 。根据以上数据合成得到

$$\sigma_v = 0.5\text{m/s}$$

最终得到声速

$$v = (349.2 \pm 0.5)\text{m/s}$$

1.3.5 最小二乘法

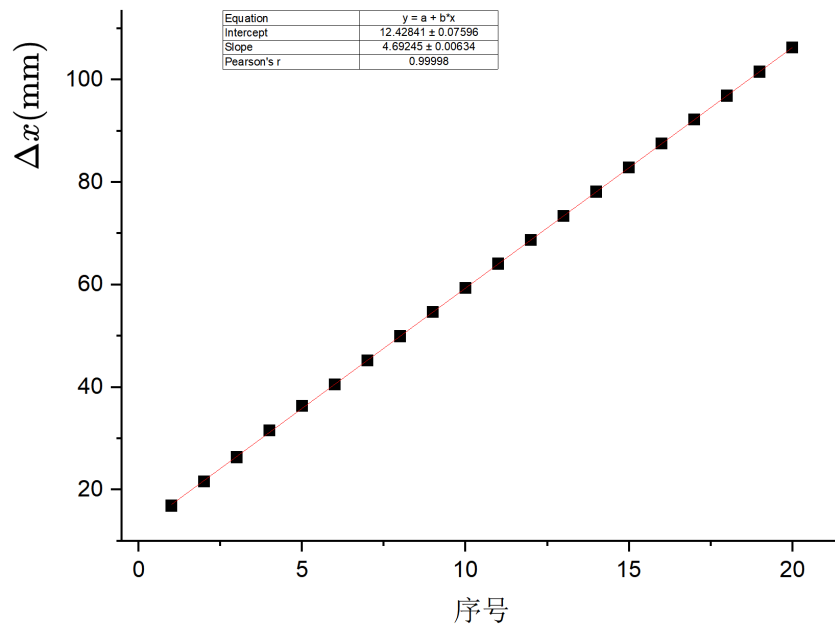


图 2: 相位法最小二乘法拟合

利用最小二乘法对数据进行拟合得到斜率 $k = 4.69245\text{mm}$ ，相关系数 $r = 0.999984$ ，拟合方程为 $\bar{x} = 4.69245i + 12.183$ 。

相位法中相邻同相位位置间距为 $\lambda/2$ ，故斜率 $k = \lambda/2$ ，计算得到波长 $\lambda = 2k = 2 \times 4.69245 = 9.38490 \text{ mm} = 9.38490 \times 10^{-3} \text{ m}$

声速 ($f = 37.22 \text{ kHz}$):

$$v = f\lambda = 37.22 \times 10^3 \times 9.38490 \times 10^{-3} = 349.31 \text{ m/s}$$

不确定度分析

分析过程同驻波法。

下面进行计算：

我们仍取声速测量仪的手轮最小分度值 0.01mm 作为测量 x 时的允差，即 $\sigma_x = 0.01/\sqrt{3} \approx 0.00577\text{mm}$ 。

根据最小二乘法斜率不确定度计算公式可得 $\sigma_k^{(II)} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{\sum_{i=1}^{20} (i-\bar{i})^2}}$ ，其中 $\bar{i} = 10.5$ ， $\sum_{i=1}^{20} (i-\bar{i})^2 = 665$ ，代入得：

$$\sigma_k^{(II)} = \frac{0.00577}{\sqrt{665}} \approx 0.000224\text{mm}$$

而 I 类不确定度为 $\frac{\sigma_k^{(I)}}{k} = \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2}-1}{n-2}}$ ，其中 $n = 20$ ， $r = 0.999984$ ，代入得：

$$\sigma_k^{(I)} = 4.69245 \times \sqrt{\frac{\frac{1}{0.999984^2}-1}{20-2}} \approx 0.006341\text{mm}$$

合成 $\sigma_k = \sqrt{\sigma_k^{(I)2} + \sigma_k^{(II)2}} \approx \sqrt{0.006341^2 + 0.000224^2} \approx 0.006345\text{mm}$

声速不确定度：

$$\sigma_v = v \times \frac{\sigma_\lambda}{\lambda} = v \times \frac{2\sigma_k}{2k} = 349.31 \times \frac{0.006345}{4.69245} \approx 0.6 \text{ m/s}$$

最终得到声速

$$v = (349.3 \pm 0.6)\text{m/s}$$

1.4 气体状态参量法

1.4.1 数据处理

温度 25.0°C ，相对湿度 $H = 31\%$ ，气压 $p = 1016.6 \text{ mb} = 101660 \text{ Pa}$

查表得到 25°C 时饱和水汽压 $p_s = 3167.6 \text{ Pa}$ ，则水汽分压 $p_w = p_s \cdot H = 3167.6 \times 0.31 \approx 981.96 \text{ Pa}$

根据公式

$$v = 331.45 \sqrt{\left(1 + \frac{\theta}{T_0}\right) \left(1 + \frac{0.3192 p_w}{p}\right)}$$

, 其中 $\theta = 25.0^\circ\text{C}$, $T_0 = 273.15\text{ K}$, 代入得:

$$v = 331.45 \sqrt{\left(1 + \frac{25.0}{273.15}\right) \left(1 + \frac{0.3192 \times 981.96}{101660}\right)} \approx 331.45 \times \sqrt{1.0914 \times 1.0031} \approx 349.31\text{ m/s}$$

1.4.2 不确定度分析

温度计的允差为 0.1°C , 误差为 $\sigma_\theta = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.1}{\sqrt{3}} \approx 0.0577^\circ\text{C}$

$$\sigma(H) = \sqrt{\left(\frac{\partial H}{\partial T_d}\right)^2 \sigma^2(T_d) + \left(\frac{\partial H}{\partial T_w}\right)^2 \sigma^2(T_w)}$$

$$\frac{\partial H}{\partial T_d} \approx -5\%/^\circ\text{C}, \quad \frac{\partial H}{\partial T_w} \approx +8\%/^\circ\text{C},$$

我们只考虑温度测量允差, 则

$$\sigma(H) \approx 2 \cdot 9.43 \frac{\Delta_T}{\sqrt{3}} \approx 10.9 \Delta_T$$

取 $\Delta_T = 0.1^\circ\text{C}$, 得 $\sigma(H) \approx 1.09\%$

气压计允差 $\sigma_p = 0.1\text{ mb} = 10\text{ Pa}$, 则 $\sigma_p/p \approx 0.0098\%$

$$\left(\frac{\sigma_v}{v}\right)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{\sigma_\theta}{T_0 + \theta}\right)^2 + \frac{1}{4} \frac{\left(\frac{0.3192 \sigma_{p_w}}{p}\right)^2 + \left(\frac{0.3192 p_w \sigma_p}{p^2}\right)^2}{\left(1 + \frac{0.3192 p_w}{p}\right)^2}$$

代入数据计算得 $\sigma_v \approx 0.4\text{ m/s}$, 最终声速结果:

$$v = (349.3 \pm 0.4)\text{m/s}$$

2 总结

- 利用逐差法和最小二乘法分别处理驻波法和相位法的数据, 利用气体状态参量法计算得到的声速, 得到的五个声速结果全部落在误差范围内, 实验数据相互吻合。
- 驻波法 (逐差法): $v = (350.35 \pm 1.20)\text{ m/s}$; 驻波法 (最小二乘法): $v = (351.29 \pm 1.87)\text{ m/s}$;
- 相位法 (逐差法): $v = (349.17 \pm 0.51)\text{ m/s}$; 相位法 (最小二乘法): $v = (349.31 \pm 0.63)\text{ m/s}$;
- 气体状态参量法: $v = (349.31 \pm 0.35)\text{ m/s}$ 。
- 学会了如何消除回程差: 用相对较慢的速度将手轮向反方向旋转一圈以上。

3 思考与讨论

消除回程差时螺纹会有一定的磨损，所以需要慢速转回以减小对实验测量结果造成的影响。此外，实验中驻波法的 I 类不确定度较大，可能源于电压峰值判断的主观误差，可通过多次测量取平均或使用更精密的信号检测设备减小误差；相位法的线性拟合相关系数接近 1，说明测量数据的线性度极佳，实验精度更高。气体状态参量法的误差主要来自温度、湿度和气压的测量精度，选用高精度测量仪器可进一步提升结果准确性。

探究

表 9: 驻波法 V_{pp} 正反向测量数据及平均值

序号	平均值 $\bar{V}_{pp,i}/V$
1	3.085
2	2.670
3	2.305
4	1.985
5	1.665
6	1.485
7	1.280
8	1.105
9	0.960
10	0.830
11	0.715
12	0.620
13	0.535
14	0.465

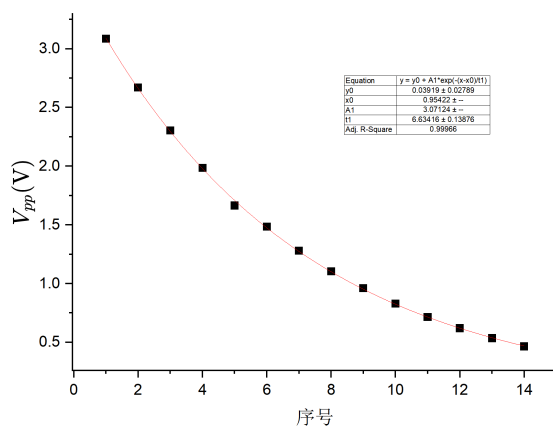


图 3: V_{pp} 指数衰减曲线拟合

驻波法中， V_{pp} 呈现衰减的趋势，通过作图软件进行拟合，得到指数衰减 $y = y_0 + A_1 \cdot e^{\frac{-(x-x_0)}{t_1}}$ 很好地符合这些数据点，其中 $y_0 = 0.03919 \pm 0.02789$, $x_0 = 0.95422$, $A_1 = 3.07124$, $t_1 = 6.63416 \pm 0.13876$ 。